

주식회사 모큐라텍

배터리 전력자산의 안전·수명·가동률을 높이는
지능형 배터리 관리 기술기업

모큐라텍은 ESS·UPS 분산전원 등 배터리 기반 전력시스템의 핵심 리스크인 열화·셀 불균형·화재 위험을 관리하는 배터리 기술기업입니다.
SoH 기반 셀 관리기술과 펄스 충·방전 기술을 바탕으로, 배터리의 상태진단·밸런싱·성능복원부터 전력시스템 적용까지 아우르는 통합 솔루션을 개발 및 사업화하고 있습니다.

기업 현황

설립시기	2021.04.21
주소	경기도성남시 수정구 금토로80번길 56, 위튼타워 604B호
인원 (2026년 기준)	7명

주요 인원 소개

박호영	CEO 공학박사 (주)SPM Talos 방산품질부서 품질팀장 (주)RCDH 연구소장(연구총괄)
이수현	부사장 공학박사 (주)모큐라텍 전략기획 팀장

지분 구조

박호영(대표)	45%
가온그룹 외 기관투자	46%
브이에스경기혁신투자조합	5%
개인투자	3%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
2023	(주)CSY	200
2023	VS경기혁신투자조합	200
2023	가온그룹주식회사	500
2024	신용보증기금	1000
2024	에버그린투자파트너스 5호펀드	700
2024	JCH-강원대기술지주	300

주요 재무 현황(백만원)

자본금	694
2024 매출	604
2025 매출	2,389
2026 예상매출	5,100

출처: 회사자료 및 재무제표

서비스/제품 소개

■ BBM: SoH 기반 Intelligent ESS BMS

- **제품개발:** 기존 전압·SoC 중심 BMS(Battery Management System)의 열화관리 한계를 보완하고, SoH 기반 셀 상태진단과 Free Balance 기술로 셀 간 열화 편차와 불균형을 관리하여 배터리 안전성과 수명 향상
- **사업화:** ESS·배터리팩·전력시스템 기업을 대상으로 S-BMS 모듈 및 통합관리 솔루션 공급 추진
- **실증경험:** 재사용배터리 기반 R-ESS (500kWh x 2기 구축·운영)

■ Li-juvenator: Battery Life Recovery System

- **제품개발:** 배터리팩 분해·셀 교체 중심 방식과 차별화하여, 펄스 충·방전 기술을 통해 열화 배터리의 SoH 및 내부저항 특성을 개선하여 성능복원
- **사업화:** ESS O&M·재사용배터리·리퍼비시 기업을 대상으로 장비 판매 및 성능복원 서비스 공급추진
- **개발현황:** TIPS 과제 수행완료(최종평가 '성공')

■ S-BMS 기반 Modular ESS Platform

- **제품개발:** S-BMS와 배터리 모듈을 결합하여 용도·출력·용량에 따라 확장 가능한 배터리·전력시스템 개발
- **사업화:** R-ESS·UPS·분산전원·레저선박 등 전력·모빌리티 시장으로 적용 확대
- **사업화 제품:** Leisure Marine Battery System (5kWh급)



모큐라텍의 주요 서비스/제품 소개

차별점

■ SoH 기반 안전·수명관리

- 기존 전압·SoC 중심 BMS와 달리 셀별 SoH와 열화 편차를 관리하여 배터리의 안전성과 수명 향상. 단전지 비교시험에서 최대 5배 수준의 수명 향상 가능성 확인

■ 배터리 성능복원

- 배터리팩을 분해하거나 셀을 교체하지 않고 펄스 충·방전을 적용하여 시험대상 사용후 리튬 배터리 기준 약 15~25%의 성능복원 확인. 배터리 교체주기 연장과 재사용 가능성 확대를 통해 Lifecycle Cost 절감에 기여

■ 확장형 모듈 시스템

- 모듈형 구조로 배터리 종류·용도·출력·용량에 대응하고, R-ESS·UPS·분산전원·특수 모빌리티 등 다양한 응용시장으로 확장 가능한 시스템 구축

비즈니스 모델

- **Multi-Revenue Business Model: 배터리 전력시스템 공급을 기반으로 핵심기술·서비스형 반복매출로 확장하는 B2B 사업모델**
- 배터리팩·백업전원·R-ESS 공급을 통해 고객 기반과 현장 레퍼런스를 확보하고, S-BMS 모듈과 Li-juvenator 장비·성능복원 서비스를 결합하여 고부가가치 매출 확대 추진
 - 중장기적으로 상태진단·유지관리·성능복원·배터리 데이터 서비스를 연계한 반복매출 모델 구축
 - ① S-BMS / BBM
 - ESS·배터리팩 제조기업 대상 BMS 모듈 공급 및 통합관리 솔루션 공급
 - ② Li-juvenator
 - ESS 운영·O&M·재사용배터리·리퍼비시 기업 대상 성능복원 장비 및 서비스 공급
 - ③ Modular ESS
 - 고객 요구 출력·용량·설치환경에 대응하는 모듈형 배터리 전력시스템 공급
 - ④ Battery Data / O&M
 - 향후 SoH 분석·상태진단·유지관리 기반 O&M 및 배터리 데이터 서비스 확대

시장성 및 주요 타겟 고객

- **ESS·분산전원·UPS 등 배터리 전력자산의 확대에 따라 열화·셀 불균형·화재 위험 및 교체비용을 관리하는 BMS·성능복원·운영관리 수요 증가**
- BMS 시장은 연평균 19.3%, 배터리 재제조·복원 시장은 8.7%, BESS 시장은 15.8% 성장할 것으로 전망됨
- 핵심·인접 시장은 연평균 8.7~19.3% 성장 전망으로, 높은 사업 확장성과 성장 잠재력 보유
 - * 출처: MarketsandMarkets, Global Market Insights
- **주요 타겟 고객은 ESS·배터리팩 제조사, 전력·통신 인프라 및 ESS EPC 기업, ESS 운영·유지관리(O&M) 기업, 재사용배터리·리퍼비시 기업 및 해외 EPC·System Integrator로 설정**

마케팅 계획

- **국내: Reference → PoC → Commercial Scale-up**
- 한전기술·한전KPS 등과 수행한 500kWh급 R-ESS 2기 구축·운영 경험을 핵심 레퍼런스로 활용
- ESS 제조사·EPC·전력설비 기업과 PoC를 추진한 후 BMS 공급 → 모듈형 ESS → 유지관리·데이터 서비스로 고객당 매출을 확대
- **해외: Local EPC Partnership Strategy**
- CES·Edison Awards 등 글로벌 기술 수상 실적을 활용해 기술 신뢰도를 확보하고, 현지 EPC·배터리 유통사·System Integrator와 공동 PoC를 추진
- 초기 프로젝트를 레퍼런스로 확보한 후 BMS → ESS System → O&M/Data Service로 단계적으로 사업을 확대

개발 진척도 및 로드맵

- **2021년**
- 리튬배터리 화재안전 확보를 위한 초기 BBM 기술개발 및 법인 설립
- **2022~2024년**
- 재사용배터리 기반 500kWh급 ESS 2기 구축·운영 및 공인시험을 통해 R-ESS 실증 경험 확보
- **2023~2025년**
- TIPS 과제를 통해 펄스 충·방전 기반 Li-juvenator 회로·PCB·HMI·Rack 설계 및 NCM·LFP 배터리 성능복원 R&D 수행(성공판정)
- **2024년**
- CES 혁신상 및 Edison Awards Bronze 수상을 통해 배터리 안전·복원 기술의 대외 경쟁력 확보
- **2025~2027년**
- KETI와 다중배터리용 S-BMS 및 소형모듈화 ESS 통합관리기술 개발·실증 추진
- **2026년 이후**
- Li-juvenator 상용화와 레저선박용 소형모듈 배터리팩 제품화를 추진하고 국내외 배터리·ESS·모빌리티 시장으로 판매 확대